

Többségi elem kiválasztása (CEOI'2001)

Iskolád tanulói két csoportba tartoznak. Tudjuk, hogy az egyik csoportban többen vannak, mint a másikban, ezt nevezzük többségi csoportnak. Ki kell választani egy tanulót, aki a többségi csoport-hoz tartozik. Ehhez egyetlen műveletet használhatunk, nevezetesen két tanulótól megkérdezhetjük, hogy ugyanabba a csoportba tartoznak-e. Olyan programot kell írni, amelyik a lehető legkevesebb kérdéssel meghatároz egy többségi csoporthoz tartozó tanulót. A tanulókat sorszámukkal azonosítjuk.

Könyvtár

A `query` modul három művelete használható.

- `int Size()`: a tanulók n számát adja ($5 \leq n < 30000$, páratlan szám).
- `int Member(int x, int y)`: 1 az értéke, ha az x és az y sorszámú tanuló ugyanazon csoportba tartozik, egyébként 0.
- `void Answer(int x)`: ezzel a művelettel kell megadni a kiválasztott, többségi csoportba tartozó tanulót.

A megoldás csak akkor fogadható el, ha a $\{1, \dots, n\}$ halmaz bármely olyan A és B diszjunkt két részre osztása esetén, amely kompatibilis a feltett kérdésekkel, a közölt megoldás a nagyobb elmeszámú halmazban van.

Pontozás

Helyes válasz esetén a kapott pontszám: $\max(0, n - k)$, ha a programod k `Member` műveletet hajtott végre.

Gyakorlás

A letölthető `minta.zip` egy minta válaszadót tartalmaz, amely nem azonos az értékelésnél használttal.